

NACELLE DE 16 PANS

(D'après les indications de M. AVERSA)

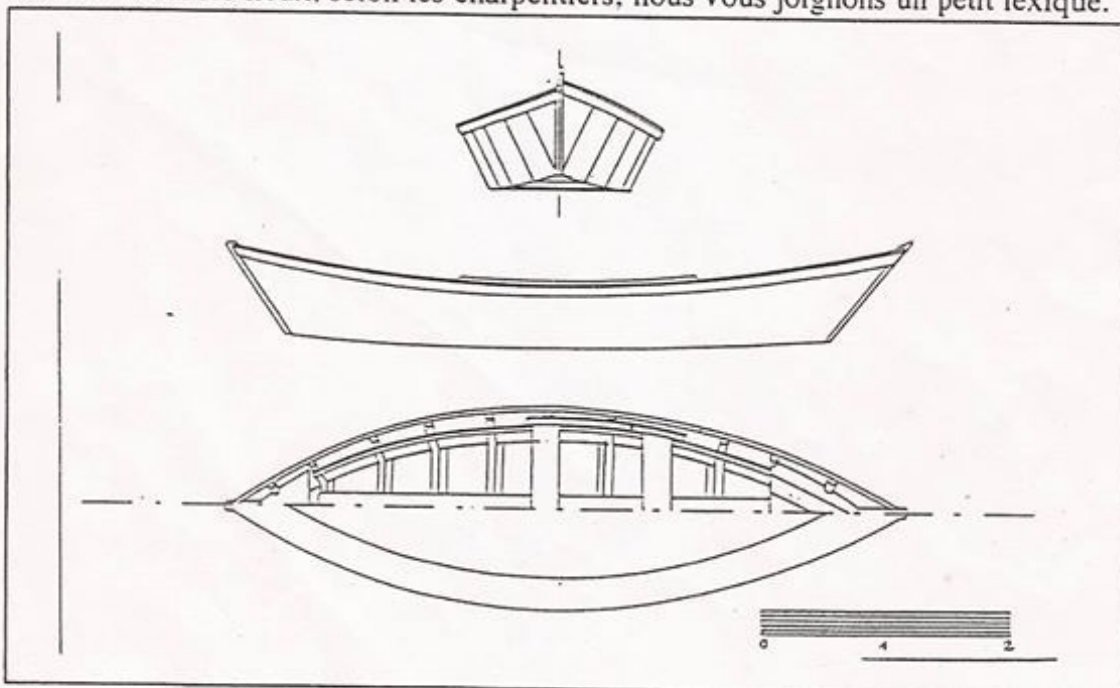
Il ne s'agit pas d'un plan de construction, peut-être d'un guide. Cela peut servir d'abord pour réaliser la maquette. Il faut y intégrer toutes les observations que vous avez pu glaner à droite ou à gauche.

Nous vous proposons de faire préparer sur un chantier, l'ensemble des planches rabotées et dressées. Vous effectuerez tous les tracés, y compris celui des membrures et étraves qui seront sciées au chantier.

Le montage sera fait au collège. Si vous le souhaitez, nous sommes prêts à vous rencontrer, pour des explications complémentaires.

Monsieur Aversa André, constructeur de navires à la retraite est d'accord pour participer aux étapes délicates de la construction.

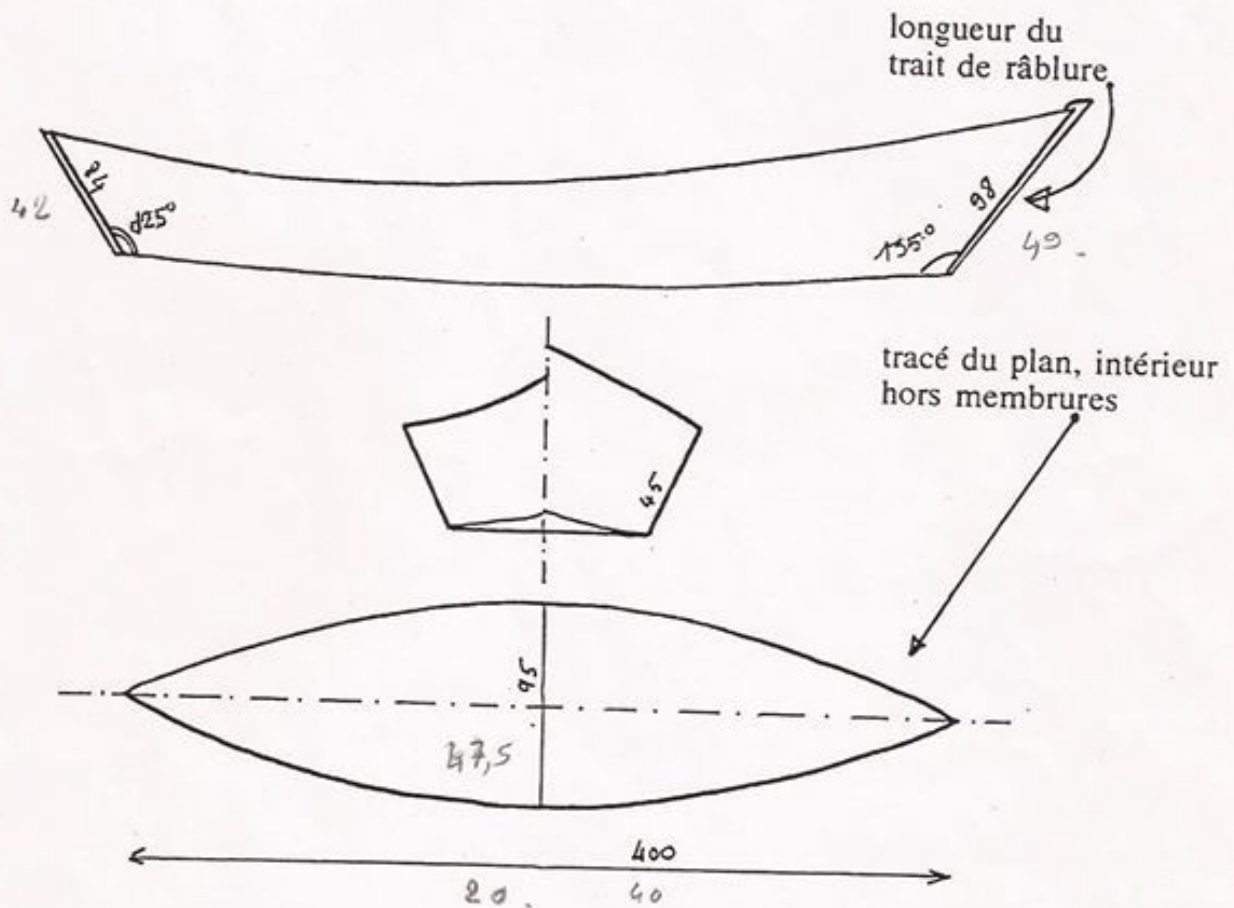
La terminologie des différents éléments qui composent la nacelle est très variable selon les lieux, selon les charpentiers, nous vous joignons un petit lexique.



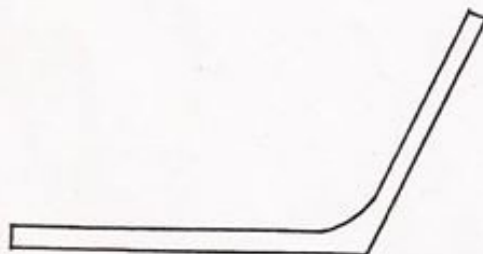
NACELLE DE 16 PANS

9 membrures

Mesures connues

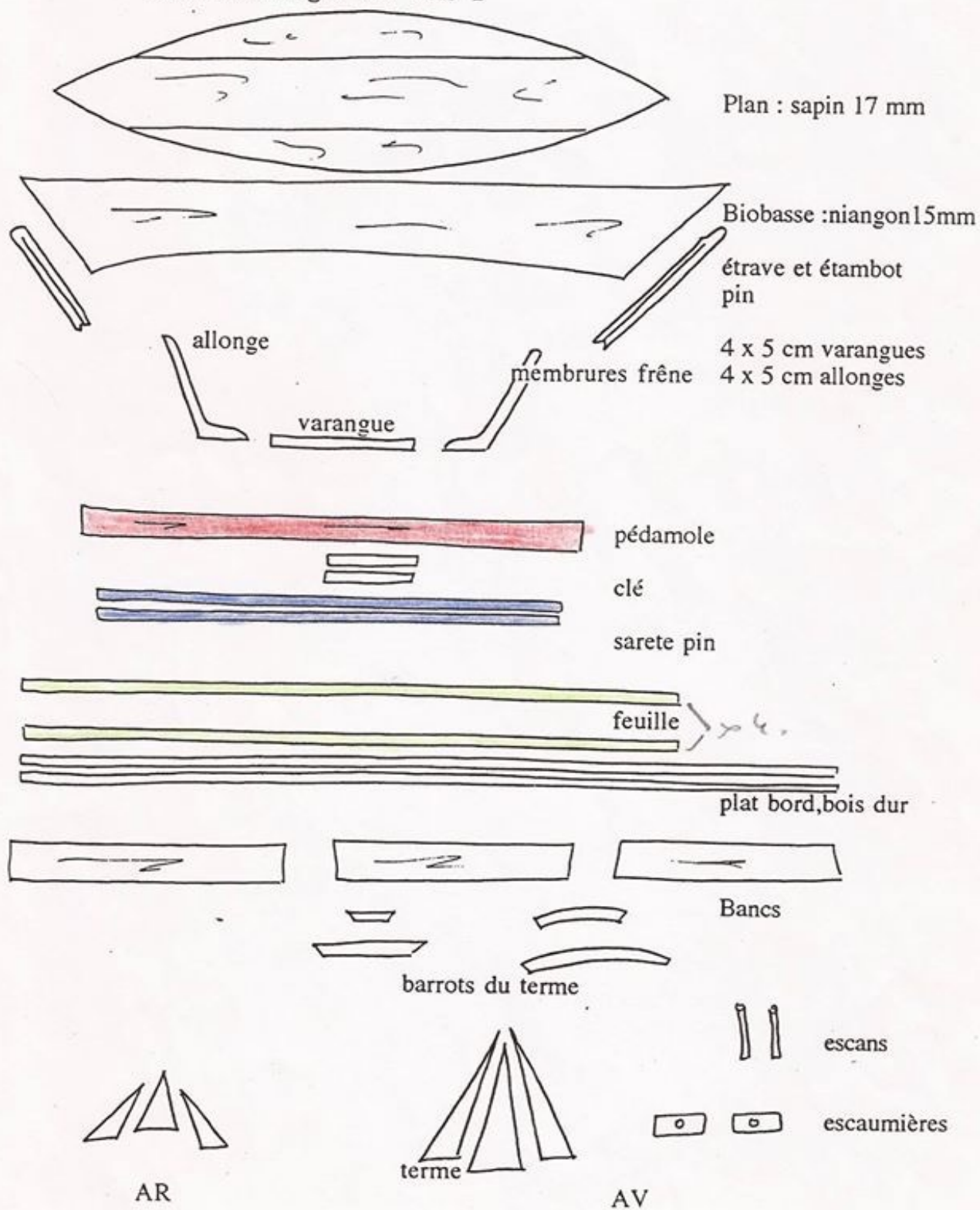


Gabarit de membrure



angle au bouchain 115°

Echantillonnages des bois 1



Échantillonnages des bois 2

Désignation	Épaisseur	Largeur	Essences de bois et observations
Plan ou fond	17 mm	0,95 m +0,10 m	Sapin : on trouve encore des planches de 4m de long. Autant que possible, prévoir une planche centrale pour la facilité du montage.
Étrave et étambot	75 mm	85 mm	Pin ou en sapin un peu nouveaux.
Membrures	45 mm	50 mm	Normalement on doit les tailler dans des branches de pin, mais on peut aussi les débiter dans du frêne ou du niangon avec des pieds plus courts.
Biobasse	17 mm	0,60 m	En une ou deux planches de 5,50 m de long, il sera difficile de les trouver actuellement en sapin, on peut les faire en niangon.
Feuille Tb et Bb	17 mm	80 mm	En niangon, 5,50 m de long.
Plats bords	22 mm	55 mm	En niangon un peu courbe pour le départ de l'arrière.
Serrettes	17 mm	70 mm	Sapin ou niangon.
Bancs	30 mm	240 mm	Sapin.
Termes	17 mm	à voir	Sapin.
Payol	17 mm	à voir	Sapin.
Pointes galva			Clouaison
			Membrures avec varangues
			Fond sur membrures
			Bordés sur membrures
			Feuilles Tb et Bb sur les bordés
			Plats bords Tb et Bb sur les feuilles

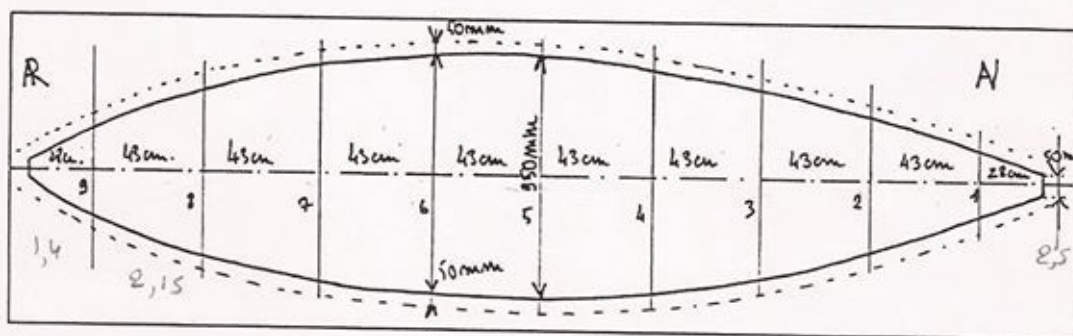
CONSTRUCTION

LE PLAN

Le plan est le point de départ de la nacelle.

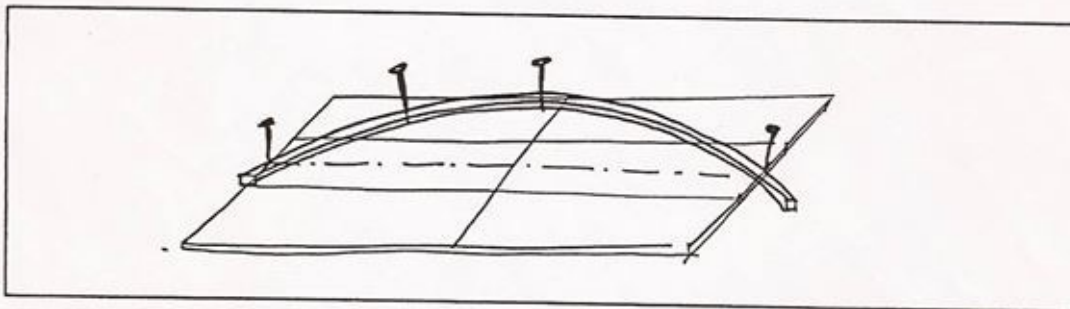
Prévoir trois ou cinq planches, dont une centrale pour faciliter le tracé et le montage, largeur hors membrures au milieu 0,95 m + deux fois 5cm.

Dresser les champs des planches en donnant un peu d'ouverture à l'extérieur pour le calfatage.



Tracer d'abord l'axe , ensuite faire la division des 9 membrures, avec au départ de l'avant et de l'arrière une distance de 28 centimètres, puis diviser le restant en huit intervalles identiques, numéroté les membrures de 1 à 9 en partant de l'avant.

A l'aide de 3 clous, donner une forme à un liteau. Penser à donner un peu plus de rond à l'arrière.



Quand ça plaît : tracer le contour d'un côté. Avec un compas, reporter les longueurs des demi couples et tracer l'autre moitié du plan.

Vous obtenez le tracé intérieur du plan hors membrures, il faut laisser une marge de 5 cm pour recevoir le bordé et le joint.

A partir de ce tracé on déduit quasiment tout le reste.

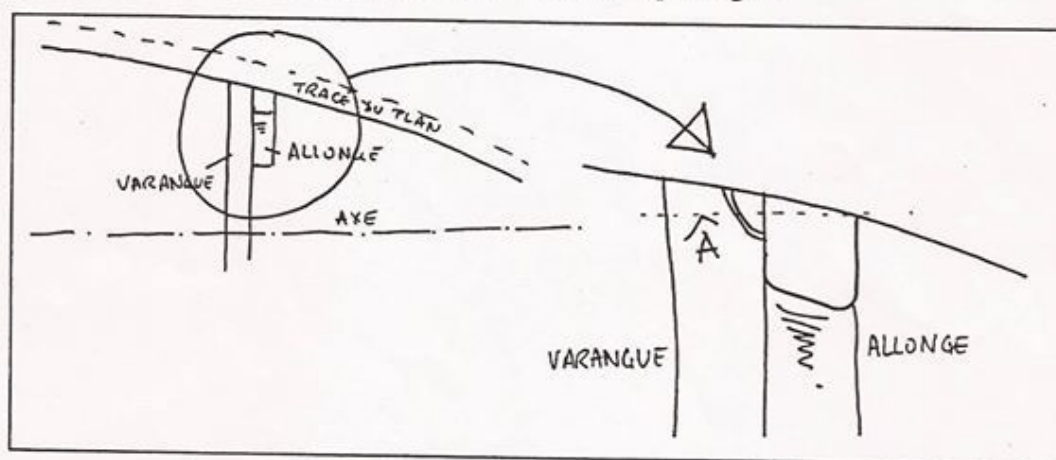
- * La longueur à la base des bordés.
- * Les différentes longueurs des varangues.
- * Le faux équerrage à donner à chaque membrure.

LES MEMBRURES

Les membrures seront faites en trois parties (1 varangue + 2 allonges) et taillées dans des plateaux de frêne de 45 mm d'épaisseur.

Tracer les membrures et les varangues en fonction de leur longueur, pour cela confectionner un gabarit en contre plaqué.

Les membrures sont perpendiculaires à l'axe, mais elles doivent à l'extérieur, épouser la forme du bordé, il faut donc noter les équerrages.



L'angle $\hat{A}$ est l'angle d'équerrage. Il fait 90° au maître couple et augmente lorsqu'on va vers l'avant ou l'arrière.

Il faut donc scier les allonges à l'équerrage sur une scie à ruban avec plateau pivotant.

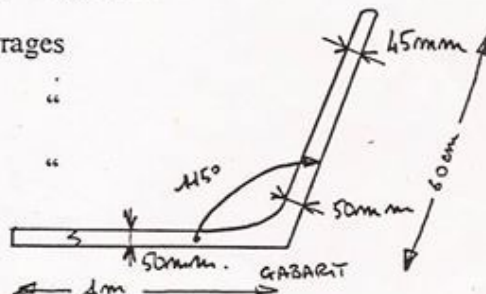
Ces angles sont faciles à relever avec une sauterelle (petite fausse équerre) et reportés sur la scie. Comme la nacelle est presque symétrique, on scie les membrures 2 à 2.

La 4, la 5 et la 6 ont le même équerrage : 90°

La 3 et la 7 ont les mêmes équerrages

La 2 et la 8 " " " "

La 1 et la 9 " " " "

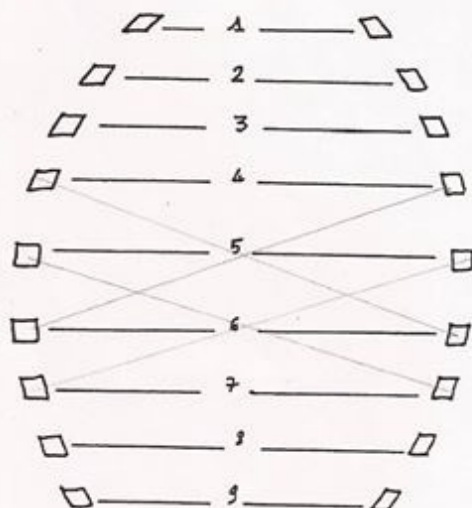


ATTENTION !!...

Au moment de la découpe, il ne faut pas se tromper

Bâbord

Tribord

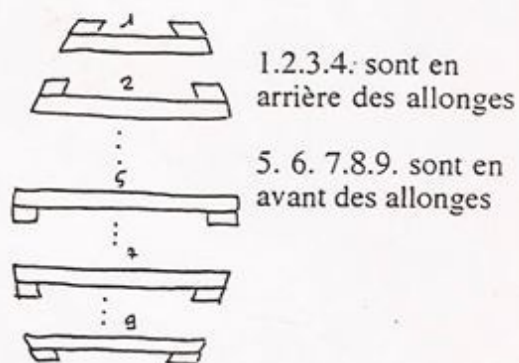


le 4T se scie comme le 6B

Le 4B se scie comme le 6T

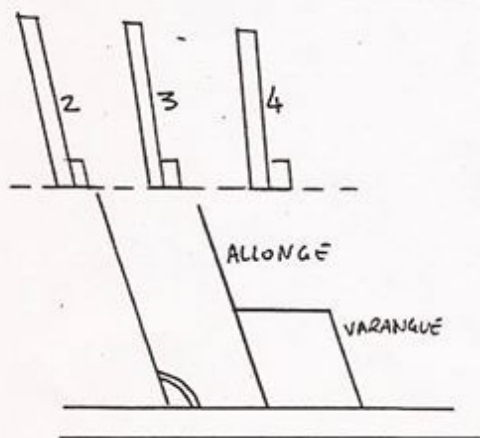
etc...

Penser aussi à la position des varangues



Quand tout est prêt, il faut assembler les membrures et les fixer ensuite sur le plan. 2 clous par planche

Attention : Les membrures avant penchent à l'avant
Les membrures arrière penchent à l'arrière



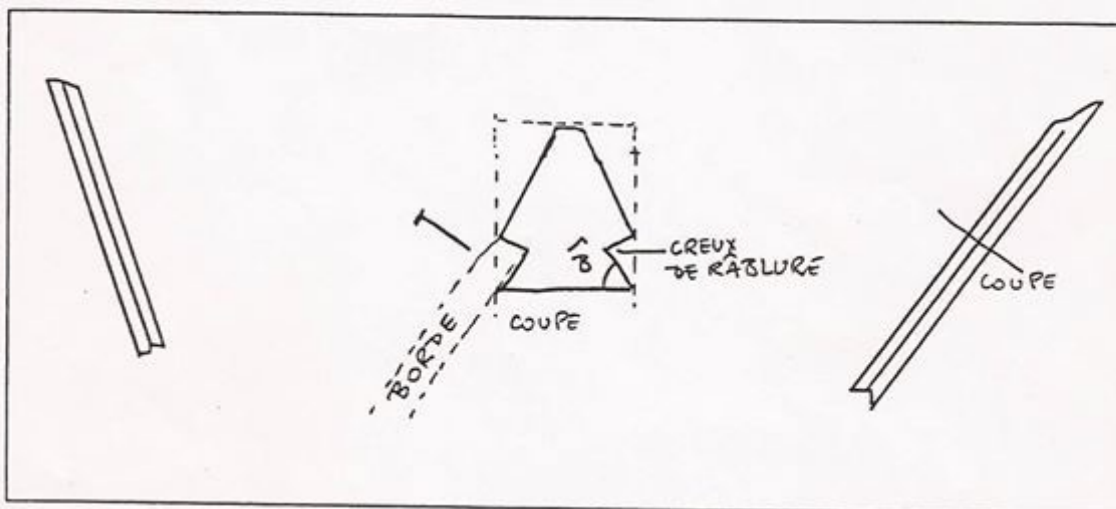
On donne à la varangue 3
le même équerrage qu'à
l'allonge de la membrure N° 2

(si c'est trop compliqué, faire au
pif et au rabot)

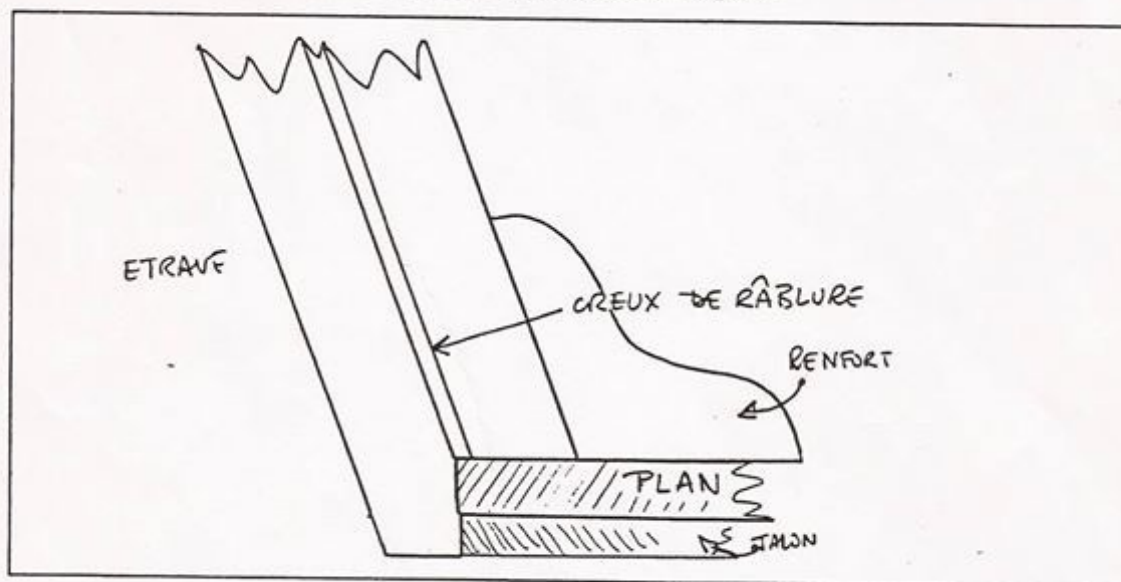
ETRAVE et ETAMBOT

Dans du pin ou du sapin de 75 x 80 mm. Préparer les étraves

Il faut tailler les traits de râblure

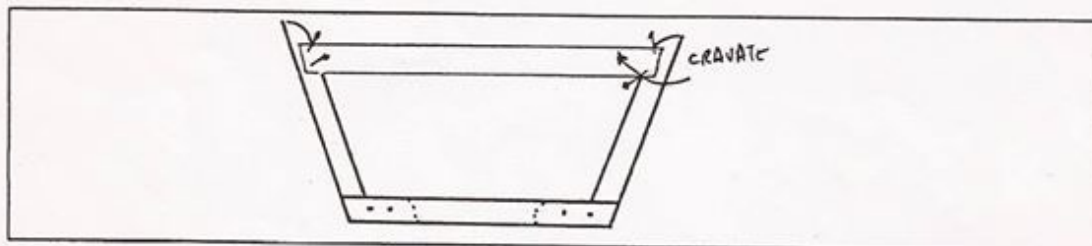


C'est dans le creux de râblure que vient s'encaster et se clouer le bordé ; il vaut mieux le faire faire à la toupie par un artisan. On relève l'angle B sur le plan. Le bas des étraves est entaillé pour s'emboîter sur le plan.



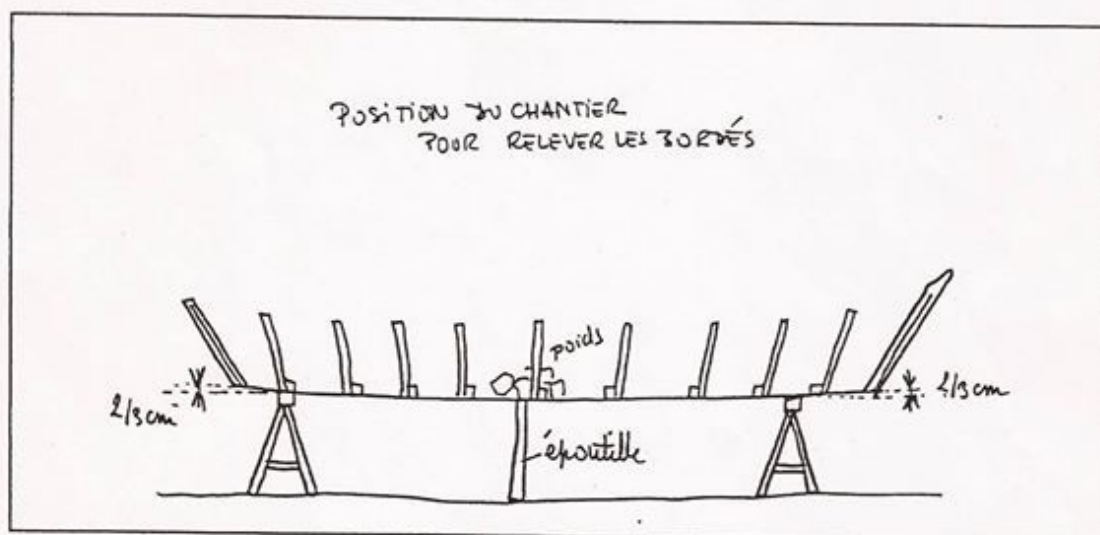
L'étrave fait un angle de 135° avec le plan
L'étambot fait un angle de 125° avec le plan.
Clouer étrave et étambot sur le plan, placer un renfort.

Si vous avez suivi jusque là, vous avez membrures et étraves cloués sur le plan. Avant de placer les bordés, pensez à mettre une cravate au couple 1 et au couple 9



Ces cravates empêcheront les couples de se serrer au bordage

Pensez à tout passer au xylophène, à l'huile de lin chaude (3 couches) et au minium.

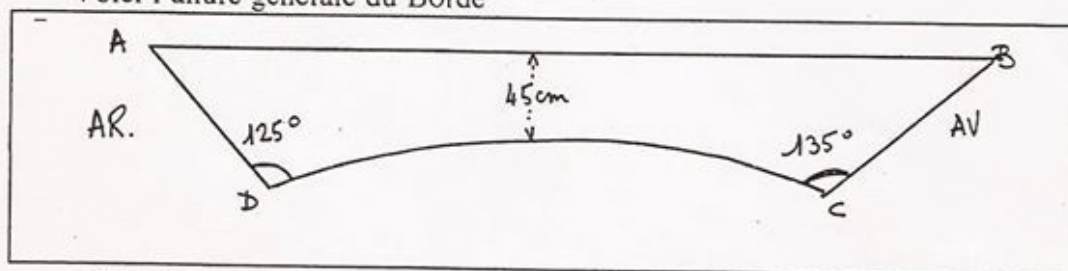


LE BORDÉ

C'est la Biobasse et la bionaute, si vous le faites en 2 parties.

Tracé théorique

Voici l'allure générale du Bordé



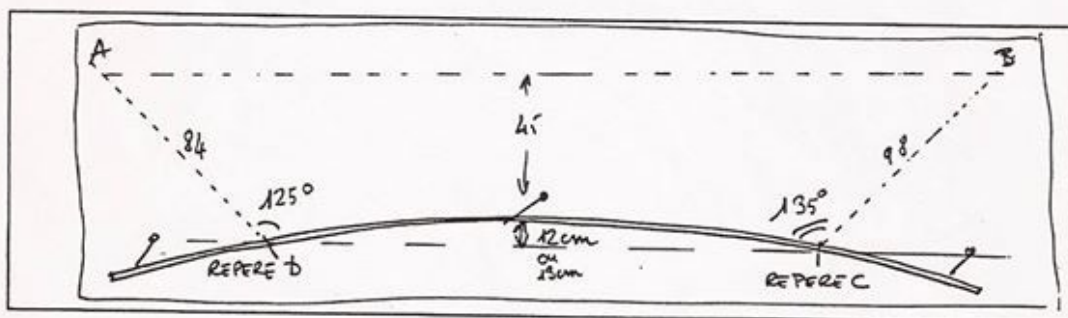
AD = 84 cm 4,2

BC = 98 cm 4,9

DC = distance que vous relevez sur le plan à l'aide d'un liteau, de râblure à râblure.

Pour tracer, positionner le fond bien à plat, légèrement relevé sur l'avant et sur l'arrière (avec du poids dans le milieu et une épontille à chaque extrémité).

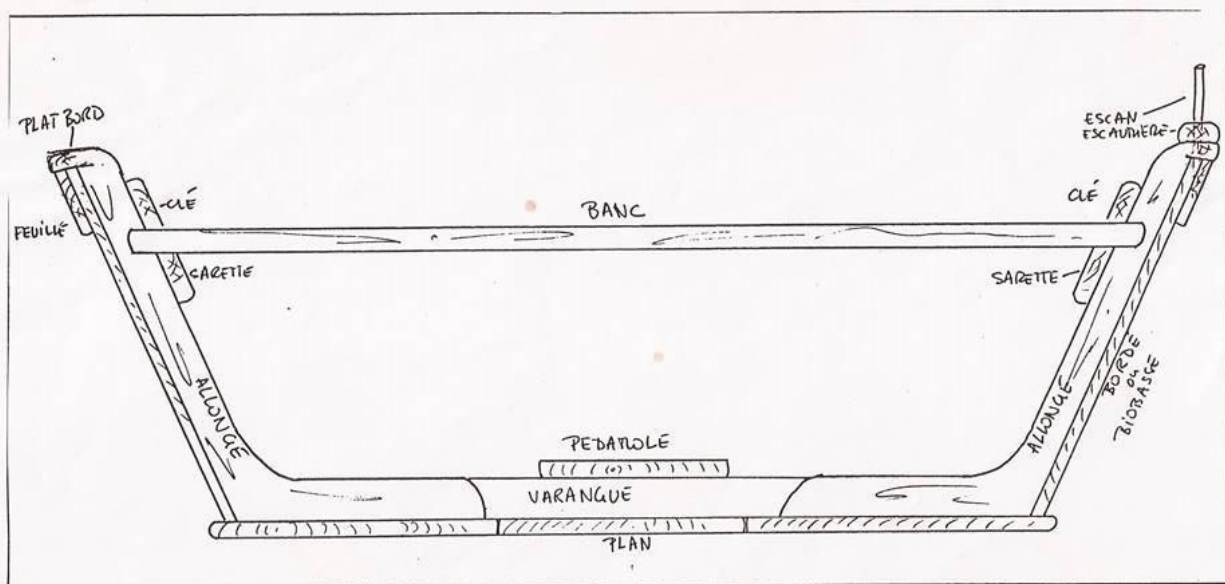
Vous le courbez, pour lui donner un bouge de 12 à 13cm environ et vous tracez.



Vous pouvez tracer votre biobasse.

Quand les deux bordés sont tracés et découpés (d'ailleurs on les trace et découpe ensemble), on les cloue en partant de l'étrave.

. Clouer BC dans la râblure et petit à petit, ajuster le bordé au plan en le clouant sur les membrures.



Le bateau est quasiment terminé. On pose les finitions :

= LA FEUILLE : tout le long à l'extérieur en haut du Bordé

= LA SARETTE : A l'intérieur de la membrure 1 à la 9

= La PEDAMOLE : court sur les varangues

= LES BANCS : 3

= Les CLES : 2, elles fixent le banc du mât

= LES TERMES : barrots + planches

= LE PLAT BORD : toute la longueur
(dur à poser)

= LES ESCANS

= LES AVIRONS
(voir un artisan : Nanou)

Pour les finitions, s'inspirer des observations faites sur l'étang.

A la fin : clouer définitivement les membrures sur le plan

Raboter le plan, pour laisser 1 cm autour du bordé

Calfater

Mastiquer.

Peindre.

LEXIQUE

Amadié : Membrane, est composée d'une varangue et de deux allonges.

Banc : Posé sur la sarete, s'encastre sur les allonges des membrures. Deux ou trois selon les nacelles (apro, mitan, apoupe).

Biobasse, Bionaute : Communs ou bordés, les côtés de l'embarcation, cloués sur les allonges.

Capion : Tête de l'étrave.

Claou : Clé, contre sarete, sert à bloquer le banc du mât.

Escan : Tolet, sur lequel se fixe l'aviron.

Escaumière : Toletière.

Feuille : Planche de renfort extérieur qui de l'étrave à l'étambot est clouée en haut des bordés.

Paramole ou pédamole : carlingue, planche clouée sur les varangues qui court à l'intérieur du bateau.

Pederodo (d'apro ou d'apoupe) : Étrave et étambot.

Plan : Sole, le fond de la nacelle.

Redoun : Plat bord.

Sarete ou serete : Bauquière, clouée sur les allonges à l'intérieur, renforce la coque et reçoit les bancs.

Teomo : Terme, petit pontage à l'avant et à l'arrière.

